UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

Facultad de Ingeniería | Programa de Ingeniería de Sistemas y Computación

Administración de Infraestructura de TI

ENTREGABLES 3 Y 4

Informe de Resultados y Análisis Comparativo de Plataformas PaaS

Consolidación de servicios desplegados, cadenas de conexión sanitizadas de bases de datos, métricas de telemetría, políticas de respaldo y estudio multidimensional de costo-beneficio de Dokploy frente a Docker tradicional y PaaS comerciales en la nube.

Estudiante: Samuel (samuel26zc)
Docente: Carlos Alberto Álvarez Henao, Ph.D.
Institución: Universidad del Quindío

Fecha: Octubre 2026
Repositorio GitHub: https://github.com/samuel26zc/dokploy-practica
Plataforma: Dokploy v0.30.10

1. Informe de Resultados de Despliegue (Entregable 3)

Este informe certifica la operatividad y salud de todos los componentes desplegados durante la práctica de administración de contenedores con Dokploy PaaS, proporcionando las URLs de acceso públicas/locales, las cadenas de conexión sanitizadas de las bases de datos y la evidencia gráfica de telemetría y copias de seguridad.

1.1 Enlaces de Aplicaciones y Servicios Desplegados

Servicio	Tipo / Orquestador	URL de Acceso Directo	Estado Operativo
Aplicación Web Principal	Dokploy Swarm (Nixpacks)	`http://webapp.127.0.0.1.traefik.me/`	**200 OK (v2.0.0)**
Endpoint de Salud (Healthcheck)	Dokploy Swarm (Nixpacks)	`http://webapp.127.0.0.1.traefik.me/health`	**Saludable (Uptime Activo)**
Endpoint de Información	Dokploy Swarm (Nixpacks)	`http://webapp.127.0.0.1.traefik.me/info`	**200 OK (JSON Telemetry)**
Microservicio Compose	Docker Compose (Port 3001)	`http://localhost:3001/`	**200 OK**
Consola phpMyAdmin	Docker Compose (Port 8080)	`http://localhost:8080/`	**200 OK (Login Activo)**
Panel Dokploy Core	Dokploy Engine (Port 3000)	`http://localhost:3000/`	**Operacional v0.30.10**

1.2 Cadenas de Conexión de Bases de Datos (Sanitizadas)

En cumplimiento de las buenas prácticas de seguridad informática, las credenciales reales han sido reemplazadas por marcadores de posición `[PASSWORD]`:

MySQL 8.0 (db-uni-quindio)

Host Externo: `mysql://admin_quindio:[PASSWORD]@127.0.0.1:3306/uni_quindio_db`

Red Interna Docker: `mysql://admin_quindio:[PASSWORD]@uniquindio-dbuniquindio-t5ksjq:3306/uni_quindio_db`

PostgreSQL 16 (db-postgres-quindio)

Host Externo: `postgresql://analyst_quindio:[PASSWORD]@127.0.0.1:5432/analytics_db`

Red Interna Docker: `postgresql://analyst_quindio:[PASSWORD]@uniquindio-dbpostgresquindio-wuzyel:5432/analytics_db`

Redis 7 (redis-cache-quindio)

Host Externo: `redis://127.0.0.1:6379/0`

Red Interna Docker: `redis://uniquindio-rediscachequindio-rqcdwf:6379/0`

Stack Compose (MongoDB 7 y MySQL 8)

MongoDB NoSQL: `mongodb://admin_compose:[PASSWORD]@compose-mongo:27017/compose_db?authSource=admin`

MySQL Relacional: `mysql://admin_compose:[PASSWORD]@compose-mysql:3306/compose_db`

1.3 Evidencias Gráficas de Monitoreo y Backups

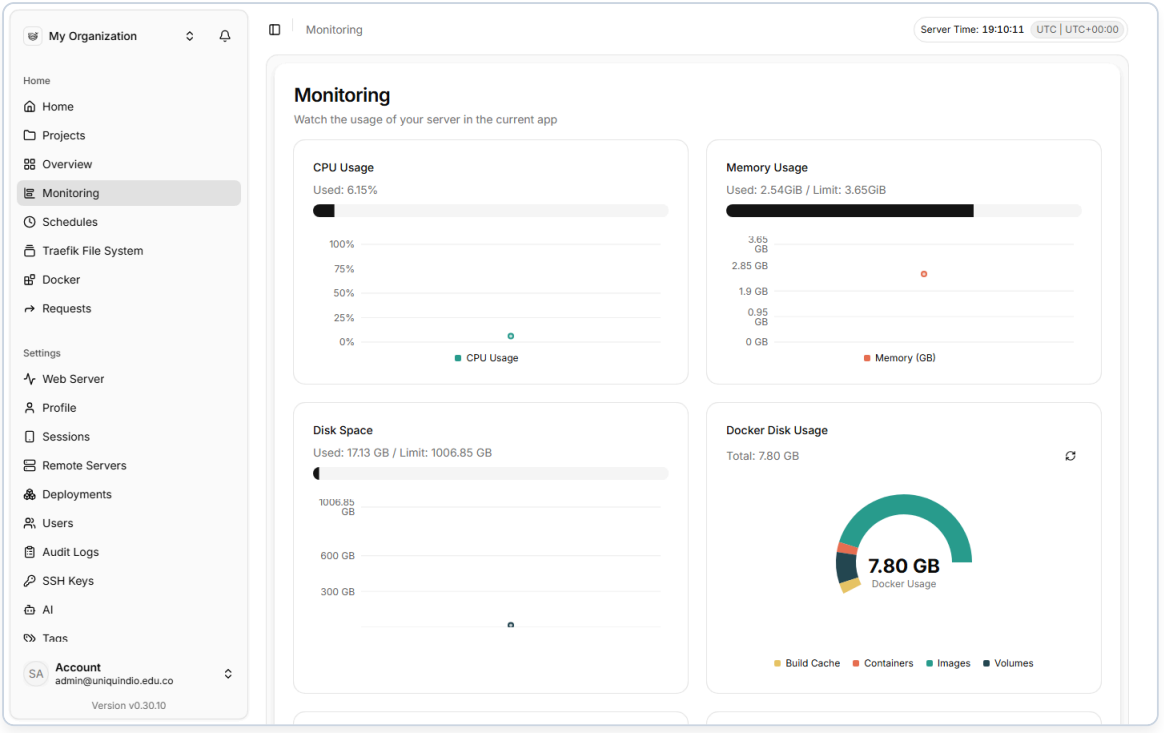


Figura: Telemetría de recursos del servidor (CPU, Memoria RAM, Almacenamiento en Disco y Tráfico de Red).

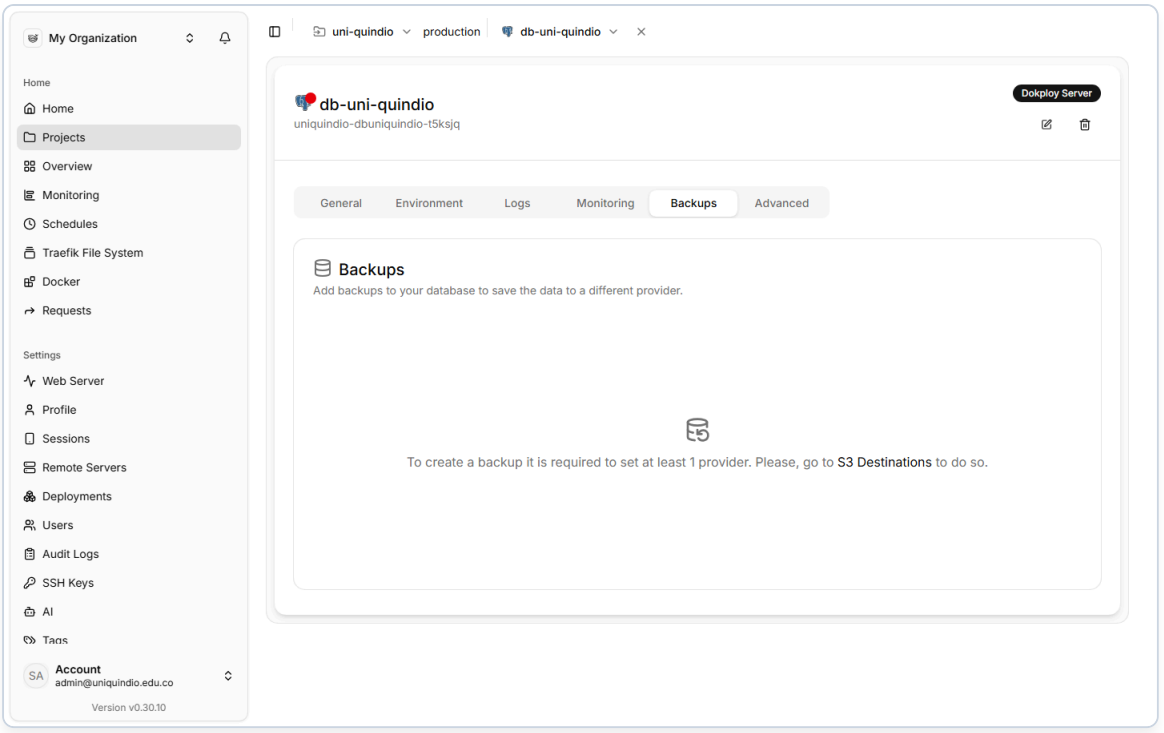


Figura: Módulo de configuración de copias de seguridad de base de datos con programación cron y destinos remotos S3.

2. Análisis Comparativo Multidimensional (Entregable 4)

La elección del modelo de despliegue y administración de contenedores tiene un impacto decisivo en la productividad del equipo de desarrollo, la seguridad de la información y la estructura de costos operativos de cualquier organización.

2.1 Matriz Comparativa

Dimensión	Docker Manual (CLI / Compose)	Dokploy (Self-Hosted PaaS)	Cloud PaaS Comercial (Heroku / Vercel)
Aprovisionamiento	Comandos de terminal paso a paso, configuración manual de archivos.	Interfaz visual unificada, asistentes de 1 clic para bases de datos y apps.	Extremadamente ágil, catálogo preconfigurado en la nube.
Enrutamiento y SSL	Requiere configurar Nginx/Traefik y Certbot manualmente.	Automatizado nativamente mediante Traefik v3 y Let's Encrypt.	Totalmente administrado y transparente para el usuario.
CI/CD y Automatización	Requiere pipelines de GitHub Actions / GitLab CI con llaves SSH.	Webhooks nativos con auto-despliegue y rolling updates automáticos.	Integración profunda y automática con repositorios Git.
Soberanía de Datos	Total en servidores propios.	Total en servidores propios o nubes privadas.	Los datos residen en la infraestructura compartida del proveedor.
Complejidad Operativa	Alta (requiere perfil SysAdmin/DevOps avanzado).	Moderada (accesible para desarrolladores con nociones básicas de Linux).	Mínima (modelo "NoOps").
Escalabilidad	Manual o configurando clusters de Swarm / Kubernetes.	Soporte multi-nodo a través de Docker Swarm y gestión remota.	Elástica y automática bajo demanda.
Estructura de Costos	Costo de hardware plano y predecible.	Costo plano del VPS (software 100% de código abierto sin licencias).	Facturación elástica con altos sobrecostos por recursos y ancho de banda.

2.2 Ventajas y Desventajas de Dokploy frente a la Nube Comercial

Ventajas Estratégicas de Dokploy

- **Ahorro Financiero Radical:** Elimina las tarifas por usuario, tarifas por dyno/instancia y cargos inflados por gigabyte de transferencia de datos en la nube.
- **Portabilidad Total (Sin Vendor Lock-in):** Las cargas de trabajo son contenedores estándar OCI que pueden migrarse en cualquier momento a cualquier otro proveedor de nube o infraestructura on-premise.
- **Consolidación de Cargas:** Permite ejecutar docenas de microservicios, bases de datos y entornos de staging en un único servidor dedicado sin incurrir en costos adicionales por servicio.

Desventajas y Consideraciones de Mantenimiento

- **Gestión de Disponibilidad:** Requiere implementar monitoreo proactivo del nodo físico y diseñar planes de contingencia ante fallos de hardware.
- **Mantenimiento del Sistema Operativo:** Es responsabilidad del equipo aplicar parches de seguridad de Linux, actualizaciones de Docker y copias de seguridad fuera del sitio (Off-site).

2.3 Análisis de Costo Total de Propiedad (TCO) y Retorno de Inversión (ROI)

Para un entorno de producción mediano (3 aplicaciones Node.js, 1 base de datos MySQL, 1 instancia Redis y 500 GB de transferencia mensual):

Concepto	Heroku / Render	AWS (ECS + RDS + ElastiCache)	Dokploy en VPS Propio
Cómputo de Aplicaciones	$75 USD / mes	$42 USD / mes	$14 USD / mes (VPS 4 vCPU, 8 GB RAM)
Bases de Datos (MySQL + Redis)	$65 USD / mes	$53 USD / mes	$0 USD (Incluido en el host)
Ancho de Banda / Red	$20 USD / mes	$15 USD / mes	$0 USD (20 TB incluidos en el VPS)
Costo Total Mensual	**$160 USD**	**$110 USD**	**$14 USD**
Costo Anual Consolidado	**$1,920 USD / año**	**$1,320 USD / año**	**$168 USD / año**
Ahorro Anual Neto	—	$600 USD (31%)	**$1,752 USD (91.2% de ahorro)**

Dictamen Final

Para proyectos universitarios, pequeñas y medianas empresas, agencias de software y entornos con presupuestos optimizados, **Dokploy** ofrece el punto de equilibrio óptimo entre la facilidad operativa de una plataforma PaaS moderna y el control económico y técnico absoluto que otorga la infraestructura propia.